

整式的运算（三）

1. 推导 $(a+b)^4$ 、 $(a+b)^5$ 的公式，比较 $(a+b)^2$ 、 $(a+b)^3$ 、 $(a+b)^4$ 、 $(a+b)^5$ ，并求 $(a+b)^n$.

2. 完成下列配方：

(1) $-x^2 + 9x + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}(\hspace{2cm})^2$

(2) $-x^2 - 5x + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}(\hspace{2cm})^2$

(3) $-2x^2 - 13x + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}(\hspace{2cm})^2$

(4) $-3x^2 - 15x + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}(\hspace{2cm})^2$

3. (1) 若多项式 $x^2 - 6x + m$ 是完全平方式, 求 m .

(2) 已知多项式 $x^2 - 2(m+1)xy + 4y^2$ 是一个完全平方式, 求 m .

4. (1) 已知 $x^4 + y^4 = 17$, $x^2 + y^2 = 5$, 则 $x^2 - y^2 =$ _____.

(2) 已知 $a^2 - b^2 = 3$, $ab = -2$, 则 $a^4 + b^4 =$ _____, $a^2 + b^2 =$ _____.

5. (1) 已知 $x - y = 1$, $x^3 - y^3 = 2$, 求 $x^4 + y^4$ 和 $x^5 - y^5$ 的值.

(2) 已知 $x + y = 1$, $x^2 + y^2 = 2$, 求 $x^6 + y^6$ 的值.

6. 求下列函数的最值.

(1) $\frac{x}{3} + x^2 - 4$

(2) $-x^2 - 2x + 7$

(3) $2x^2 + x$

(4) $-4x^2 + 16x - 1$

7. (1) $2x^2 - 4xy + 5y^2 - 12y + 13$ 的最小值是_____.

(2) 已知 $a^2 - 2ab + 2b^2 + 4a + 8 = 0$, 求 ab .

8. (1) 若 $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 20 = 0$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

(2) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y - 10z + 50 = 0$, 则 $x + y + z =$ _____.

9. (1) 已知 $x^2 - 4xy + 5y^2 + 6y + 9 = 0$, 则 $x^{-y} =$ _____.

(2) 已知 $2x^2 - 4xy + 5y^2 - 12y + 13 = 1$, 则 $\left(\frac{x}{y}\right)^{-3} =$ _____.

(3) 已知 $8x^2 - 12xy + 5y^2 - 4y + 8 = 0$, 求 $x + y$.

10. (1) 已知 $a = \frac{1}{20}x + 20$, $b = \frac{1}{20}x + 19$, $c = \frac{1}{20}x + 21$, 求 $a^2 + b^2 + c^2$

$-ab - bc - ca$ 的值.

(2) 已知 $a - b = b - c = \frac{3}{5}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 求 $ab + bc + ca$ 的值.